دليل المعلمة: مسابقة الكيمياء
(الخلايا الإلكتروليتية – الطلاء الكهربائي)
العام الدراسي 2026 / 2027

أولاً: ملخص الملف

الفكرة	مشروع علمي عملي: **طلاء قطعة معدنية حقيقية بالكهرباء** في خلية إلكتروليتية تصنعونها بأنفسكم.
عدد الطالبات	من 2 إلى 3 طالبات، و**مشروع واحد فقط لكل مدرسة**.
المسارات (تختارون واحداً)	1- الصناعي: زنك أو قصدير، لحماية الحديد من التآكل. 2- الحماية: نيكل أو كروم، للصلابة واللمعان. 3- الثمين: فضة أو ذهب، لرفع قيمة قطعة تذكارية. 4- الصفوة: روديوم أو بلاتين، للمجوهرات والأدوات الطبية.
المطلوب تسليمه	1- بوستر 2- مدونة يدوية 3- تجربة 4- فيديو، إضافة إلى المنتج النهائي (القطعة المطلية).
الدرجات (100)	البوستر حوالي 30، التقرير والمدونة 20، التجربة العملية 25، المناقشة 20، الإبداع 5.
الاستبعاد	المدرسة التي تحصل على أقل من 50% تُستبعد.
شروط إدارية	موافقة خطية من ولي الأمر، وطلب اشتراك (صفحة 9) بختم المدرسة، ومخطط زمني تتابع به المعلمة تقدم الطالبات.

إذا فزتم	المركزان الأول والثاني يترجمان البحث إلى الإنجليزية بمساعدة قسم اللغة الإنجليزية.

ثانياً: اختيار الطالبات (المقابلة والمهمة الأولية)

1) المواصفات المطلوبة

لاحظي توزيع الدرجات: **45 درجة** على التجربة والمناقشة، و**20 درجة** على المدونة. لذلك ابحثي عن:

- طالبة **تفهم وتشرح** وليس فقط تحفظ، لأن المناقشة وحدها 20 درجة.
- طالبة **دقيقة ومنظمة** تستطيع أن تكتب في المدونة يومياً.
- طالبة **مرتاحة في المختبر** وتلتزم بالسلامة.
- طالبة لديها **حس تصميم أو مونتاج** للبوستر والفيديو.
- **الالتزام بالوقت** وموافقة ولي الأمر.

الأفضل أن يكون الفريق متكاملاً، لا ثلاث طالبات بالمهارة نفسها.

2) المهمة الأولية (نعم، كلفيهن بها قبل المقابلة)

أعطيها لكل المتقدمات بمهلة **3 إلى 4 أيام**:

المهمة: «استخدمي أي أداة ذكاء اصطناعي (ChatGPT أو Claude أو Gemini...) مع مصادر موثوقة، واكتبي في صفحة واحدة بخط يدك أو مطبوعة:

1. ما هو الطلاء الكهربائي؟ وما الفرق بين الخلية الإلكتروليتية والجلفانية؟
2. ارسمي خلية طلاء، وحددي عليها الأنود والكاثود والمحلول واتجاه الإلكترونات.

3. اختاري معدناً للطلاء من المسارات الأربعة، واقترحي قطعة من البيت تريدين طلاءها، مع ذكر السبب.
4. اكتبي معادلة التفاعل عند الكاثود.
5. اذكري **مصدرين حقيقيين** تأكدتِ منهما بنفسك (وليس من كلام الذكاء الاصطناعي فقط).
6. أرفقي **نص السؤال الذي كتبتِه للذكاء الاصطناعي** (البرومبت).»

الهدف من المهمة: النقطتان 5 و6 تكشفان من تستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء ومن تنسخ فقط. المقابلة بعدها تكشف من فهمت ما كتبته.

3) أسئلة المقابلة (10 إلى 15 دقيقة لكل طالبة)

أسئلة عن ورقتها لاختبار الفهم:

- «اشرحي لي رسمتك وكأني لا أعرف شيئاً عن الكيمياء.»
- «لماذا نضع القطعة المراد طلاؤها عند الكاثود وليس عند الأنود؟»
- «ماذا يحدث لو عكسنا الأقطاب؟»
- «ما الذي سألتِ عنه الذكاء الاصطناعي؟ وهل وجدتِ في إجابته شيئاً خاطئاً؟»

أسئلة تفكير:

- «لو كانت طبقة الطلاء سوداء وخشنة بدل أن تكون لامعة، ماذا تتوقعين السبب؟» (الإجابة الجيدة: تيار عالٍ، أو قطعة غير نظيفة، أو محلول غير مناسب. الأهم طريقة تفكيرها.)

أسئلة عن الشخصية والالتزام:

- «ما الدور الذي تحبين أن تأخذيه: التجربة، أم الكتابة والبحث، أم التصميم والفيديو؟»
- «هل تستطيعين البقاء بعد الدوام أو الحضور في أيام محددة؟»

- «حدثيني عن عمل جماعي سابق، وكيف تصرفتِ عندما اختلفتم؟»
- «هل عندك مهارة في المونتاج أو التصميم (Canva، CapCut)؟»

جدول تقييم سريع (من 5 لكل بند): الفهم العلمي، طريقة الشرح، جودة المهمة وصدقها، الدقة والتنظيم، الالتزام بالوقت، المهارة الإضافية.

ثالثاً: من أين تبدئين وما المطلوب حرفياً

المشروع باختصار

الطالبات **يبنين خلية إلكتروليتية** فيها مصدر تيار مستمر (بطارية أو محول)، وأنود من المعدن الذي سيُطلى به، وكاثود هو القطعة المراد طلاؤها، ومحلول من ملح المعدن نفسه. ثم **يطلين قطعة حقيقية** لها غرض واضح، ويوثقن كل شيء ويحسبن كتلة الطبقة.

توصيتي في اختيار المسار

- **المسار الأنسب: النيكل (مسار الحماية).** محلوله معروف ومتوفر (كبريتات النيكل مع كلوريد النيكل وحمض البوريك)، والنتيجة لامعة ومبهرة في العرض.
- **الخيار الأسهل والأكثر أماناً: الزنك (المسار الصناعي).** محلوله كبريتات الزنك، ويُطلى به برغي أو قطعة حديد تصدأ.
- **تجنبي:**
  - **الكروم**، لأن محاليله سداسية التكافؤ مسرطنة.
  - **الذهب والفضة**، لأن محاليلهما التقليدية سيانيدية وخطرة، وهي مكلفة أيضاً.
  - **الروديوم والبلاتين**، لأنهما مكلفان جداً.

ملاحظة سلامة: أملاح النيكل مهيجة للجلد، لذلك يلزم قفازات ونظارات وتهوية جيدة. السلامة عليها 5 درجات في التقييم.

المطلوب من الطالبات بالضبط

1. **اختيار غرض حقيقي** يحتاج فعلاً للطلاء، مثل قطعة غيار صدئة أو قطعة تذكارية قديمة، مع كتابة السبب.
2. **دراسة فنية** تتضمن:
   - معادلة الأنود، مثل: $Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2e^-$
   - معادلة الكاثود، مثل: $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$
   - **حساب الكتلة المترسبة بقانون فاراداي:**

     الكتلة = (التيار × الزمن × الكتلة المولية) ÷ (عدد الإلكترونات × 96485)
   - مثال للنيكل: تيار 0.5 أمبير لمدة 30 دقيقة يرسّب حوالي **0.27 غرام**. يجب أن يحسبن ذلك نظرياً ثم يقارنّه بالوزن الفعلي للقطعة قبل الطلاء وبعده. هذا يغطي بند «وضوح النتائج وعلاقتها بالفرضيات».
3. **إدارة المحلول:** تحضيره، وضبط درجة الحموضة pH، وضبط شدة التيار.
4. **فرضيات واضحة**، مثل: «زيادة التيار تزيد سرعة الترسيب لكنها تقلل اللمعان». هذه الفرضيات تُختبر بالتجربة.
5. **مدونة يدوية لكل طالبة** فيها التاريخ وما تم والملاحظات. لاحظي أنها **لكل طالبة**، وليست مدونة واحدة للفريق.
6. **بوستر** بمقاس A0 أو A1، عرضي أو طولي حسب نموذج الصفحتين 6 و7. أقسامه: العنوان، والفكرة العامة، والفرضيات، والمواد، والرسم التخطيطي، والمعادلات، والصور، والنتائج، والمصادر، وباركود الفيديو.

7. **فيديو لا يزيد عن 3 دقائق** يوضح خطوات التنفيذ، ويوضع رابطه في باركود على البوستر.
8. **توثيق اجتماعات الفريق** بالصور والتواريخ (4 درجات).
9. **المنتج النهائي:** القطعة المطلية معروضة بشكل جميل.
10. **التدرب على المناقشة:** كل طالبة تشرح الجزء الخاص بها، وتعرف المشروع كاملاً أيضاً.

خطة العمل المقترحة (عدّليها حسب موعد التسليم في نشرة الأنشطة)

الأسبوع	العمل
1	الإعلان، ثم المهمة الأولية، ثم المقابلات، ثم اختيار الفريق.
2	موافقة أولياء الأمور، وطلب الاشتراك، وتوزيع الأدوار، وبدء المدونات، و**إعداد المخطط الزمني**.
3	البحث النظري، واختيار المسار والقطعة، وكتابة المعادلات والفرضيات.
4	توفير المواد، وتجارب أولية على قطع رخيصة مثل المسامير.
6-5	التجربة النهائية بتصوير كل خطوة، والوزن قبل وبعد، وحسابات فاراداي.
7	تصميم البوستر، ومونتاج الفيديو، وعمل الباركود.
8	طباعة البوستر، والتدرب على المناقشة بأسئلة متوقعة، ومراجعة المشروع على بطاقة التقييم.

توزيع الأدوار المقترح

- **طالبة البحث والتقرير:** المعادلات والحسابات والمصادر.

- **طالبة المختبر:** تحضير المحلول والتجربة والسلامة.
- **طالبة التصميم والإعلام:** البوستر والفيديو والتصوير.

نصيحة أخيرة: صوّري بطاقة التقييم (صفحة 8 من ملف المسابقة) وأعطيها للطالبات من اليوم الأول، فهي التي ستُقيَّمن بها.